UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN

Taller de programacio

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

TALLER

Sistema de Control de Inventario

AUTOR

Andres Camilo Campo Peña

Andres Felipe Currea Piratova

David Felipe Ramirez Guzman

TUTOR

Diana Marcela Toquica

Objetivo

El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema de control de inventario que sea intuitivo y fácil de usar, para que el usuario pueda registrar y controlar sus productos sin complicaciones. La idea es automatizar procesos como el registro de productos, la actualización de cantidades y el control de movimientos, para así reducir errores humanos y tener información más confiable.

También se busca implementar un sistema de roles, como administrador y empleado, para que no todos puedan modificar la información libremente y así evitar alteraciones indebidas. Además el sistema permitirá generar estadísticas, gráficos y reportes sobre los productos más vendidos, los días con mayor movimiento y el tiempo de permanencia en inventario, con el fin de mejorar la toma de decisiones del negocio.

Por último, se quiere que el dueño pueda consultar el inventario en tiempo real desde su dispositivo móvil, para tener mayor control sobre su negocio.

Justificacion

Este sistema es importante porque muchos negocios no llevan un buen control del inventario y eso puede causar desorden o pérdidas. A veces no se sabe exactamente cuántos productos hay, cuáles se venden más o si hay diferencias entre lo que está en físico y lo que está anotado.

Entonces, tener un sistema que registre cada movimiento ayuda a que todo sea más claro y organizado. Además al tener usuarios con roles y control de acceso, se reduce el riesgo de que alguien modifique la información sin autorización.

También las estadísticas y gráficos ayudan mucho, porque no es lo mismo adivinar qué producto se vende más, que verlo reflejado en datos reales. En general el sistema busca mejorar la organización del negocio y hacerlo más eficiente.

Alcance

El alcance de este proyecto es desarrollar un sistema de control de inventario que permita llevar un mejor manejo de los productos de un negocio. Este sistema ayudará a registrar, consultar y actualizar la información de los productos de forma rápida y organizada, evitando errores y mejorando el control interno.

El programa permitirá:

- Registrar usuarios e iniciar sesión.
- Asignar roles como administrador y empleado.
- Registrar productos.
- Actualizar cantidades disponibles.

- Consultar el estado del inventario en tiempo real.
- Buscar productos por categoría, lote o fecha.
- Identificar los productos más vendidos o con mayor rotación.
- Visualizar estadísticas y gráficos del movimiento del inventario.
- Permitir que el dueño consulte la información desde su dispositivo móvil.

Además, el sistema estará diseñado para ser fácil de usar, para que cualquier usuario pueda manejarlo sin complicaciones y tener información más clara y precisa sobre su inventario.

Este proyecto se enfocará únicamente en el control de inventario, por lo que no incluirá funciones como ventas en línea, facturación o conexión con otros sistemas externos. Su propósito principal es mejorar la organización y el control de los productos dentro del negocio.

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

RF-01	Registro de usuario
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	Base de datos

Descripción	El sistema debe permitir registrar usuarios con nombre completo, correo y teléfono. Entradas: nombreCompleto, correo, telefono Reglas: El correo debe ser único y válido. Salidas: Confirmación o error. Criterio de aceptación: Si el correo ya existe, el sistema debe rechazar el registro.
Comentarios	N/A

RF-02	Inicio de sesión
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	Base de datos
Descripción	El sistema debe permitir autenticación mediante correo y contraseña. Entradas: correo, contraseña Reglas: Validar credenciales correctas. Salidas: Acceso o mensaje de error. Criterio de aceptación: Solo usuarios registrados pueden acceder.
Comentarios	N/A

RF-03	Gestión de roles
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	Sistema de autenticación
Descripción	El sistema debe permitir asignar roles (Administrador, Empleado). Reglas: Solo el Administrador puede asignar roles. Criterio de aceptación: Los permisos cambian según el rol.
Comentarios	N/A

RF-04	Registro de productos
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	Base de datos
Descripción	El sistema debe permitir registrar productos con nombre, categoría, lote, fecha y cantidad. Reglas: No permitir cantidades negativas. Criterio de aceptación: El producto debe quedar almacenado en inventario.
Comentarios	N/A

RF-05	Actualización de inventario
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	Base de datos
Descripción	El sistema debe permitir aumentar o disminuir cantidades. Reglas: Solo el administrador puede modificar manualmente cantidades. Criterio de aceptación: Toda modificación debe quedar registrada.
Comentarios	N/A

RF-06	Control de movimientos
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	Base de datos
Descripción	El sistema debe registrar cada movimiento de entrada o salida de productos. Criterio de aceptación: Debe guardarse fecha, usuario y tipo de movimiento.
Comentarios	N/A

RF-07	Búsqueda de productos
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	Base de datos
Descripción	El sistema debe permitir buscar productos por nombre, categoría, lote o fecha. Criterio de aceptación: El sistema debe mostrar coincidencias exactas o parciales.
Comentarios	N/A

RF-08	Visualización de stock
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	Base de datos
Descripción	El sistema debe mostrar si un producto está disponible o agotado. Criterio de aceptación: Debe visualizarse cantidad actual en tiempo real.
Comentarios	N/A

RF-09	Alertas de stock mínimo
Versión	1.0
Prioridad	Media
Dependencias	Base de datos
Descripción	El sistema debe generar alertas cuando un producto esté por debajo del mínimo establecido.
Comentarios	N/A

RF-10	Estadísticas de rotación
Versión	1.0
Prioridad	Media
Dependencias	Módulo de análisis
Descripción	El sistema debe calcular productos más vendidos y su rotación.

Comentarios	N/A

RF-11	Análisis por días
Versión	1.0
Prioridad	Media
Dependencias	Módulo de análisis
Descripción	El sistema debe mostrar qué días hay mayor o menor movimiento.
Comentarios	N/A

RF-12	Gráficos estadísticos
Versión	1.0
Prioridad	Media
Dependencias	Módulo de reportes
Descripción	El sistema debe generar gráficos visuales de las estadísticas.
Comentarios	N/A

RF-13	Consulta remota
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	Servidor / Internet
Descripción	El dueño debe poder consultar el inventario en tiempo real desde un dispositivo móvil.
Comentarios	N/A

RF-14	Historial de cambios
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	Base de datos
Descripción	El sistema debe guardar historial de modificaciones realizadas por los usuarios.

Comentarios	N/A

RF-15	Respaldo de información
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	Base de datos
Descripción	El sistema debe permitir realizar copias de seguridad del inventario.
Comentarios	N/A

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

RNF-01	Usabilidad
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	Interfaz gráfica
Descripción	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar para usuarios sin conocimientos técnicos.
Comentarios	N/A

RNF-02	Seguridad
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	Sistema de autenticación
Descripción	El sistema debe proteger la información mediante control de acceso por roles.
Comentarios	N/A

RNF-03	Rendimiento
Versión	1.0
Prioridad	Media
Dependencias	Servidor

Descripción	El sistema debe responder a consultas en menos de 3 segundos.
Comentarios	N/A

RNF-04	Disponibilidad
Versión	1.0
Prioridad	Media
Dependencias	Servidor
Descripción	El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo.
Comentarios	N/A

RNF-05	Compatibilidad
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	Navegador Web
Descripción	El sistema debe funcionar en computadoras y dispositivos móviles.
Comentarios	N/A

RNF-06	Escalabilidad
Versión	1.0
Prioridad	Media
Dependencias	Base de datos
Descripción	El sistema debe soportar crecimiento en cantidad de productos sin afectar rendimiento.
Comentarios	N/A

RNF-07	Mantenibilidad
Versión	1.0
Prioridad	Media
Dependencias	Código fuente

Descripción	El sistema debe estar estructurado bajo principios de POO para facilitar mantenimiento.
Comentarios	N/A

RNF-08	Integridad de datos
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	Base de datos
Descripción	El sistema debe garantizar que no existan datos duplicados o inconsistentes.
Comentarios	N/A

RNF-09	Respaldo automático
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	Base de datos
Descripción	El sistema debe generar copias de seguridad periódicas automáticamente.
Comentarios	N/A

RNF-10	Auditoría
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	Base de datos
Descripción	El sistema debe registrar quién realizó cada modificación.
Comentarios	N/A